أكاديمية الدار البيضاء

نيابة ابن مسيك

ثانوية أبي شعيب الدكالي

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

ملخصات مركزة في مادة:

الرياضيات

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

شعبة العلوم التجريبية

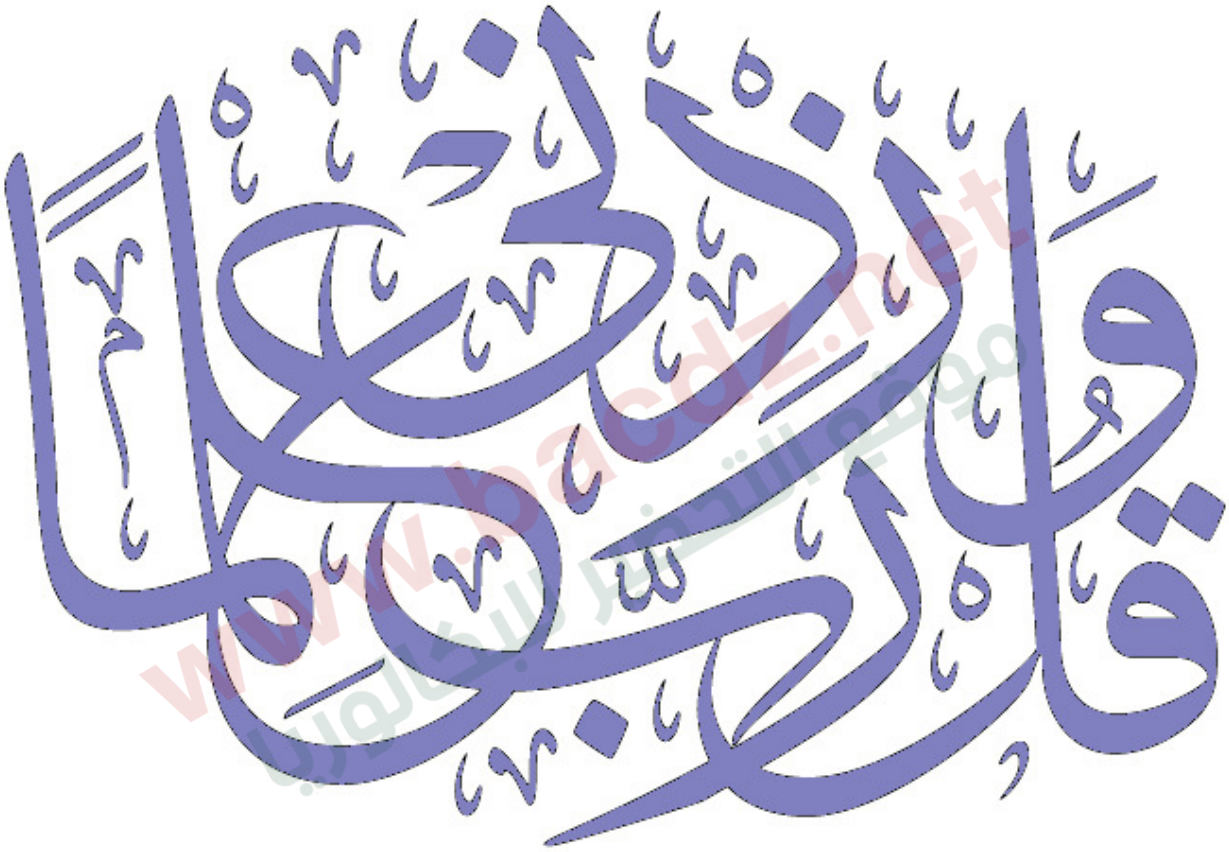
- مسلك علوم الحياة و الأرض
- مسلك العلوم الفيزيائية
- مسلك العلوم الزراعية

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

شعبة العلوم و التكنولوجيات الصناعية

- مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية
- مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية

من إعداد: الأستاذ محمد الكيال



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الفهرس

الموضوع:	الصفحة:
إشارة حدانية- إشارة و تعميل ثلاثية الحدود	4
متطابقات هامة- مجموعة تعريف دالة	5
النهايات	6
الاتصال	8
الاشتقاق	10
محور التماثل- مركز التماثل- نقطة الانعطاف	12
الفروع اللانهائية	13
الدالة العكسية	14
دالة الجدر من الرتبة n	16
المتتاليات العددية	18
الدوال الأصلية	20
التكامل	22
الدوال اللوغاريتمية	24
الدوال الأسية	26
الأعداد العقدية	28
المعادلات التفاضلية	31
الهندسة الفضائية	32
التعداد	34
الاحتمالات	36
الحساب المثلثي	38

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

إشارة حدانية

إشارة و تعميل ثلاثية الحدود

ذ. محمد الكيال

إشارة الحدانية: $ax+b$ $(a\neq 0)$

x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
$ax+b$	عكس إشارة a	0	إشارة a

إشارة و تعميل ثلاثية الحدود: ax^2+bx+c $(a\neq 0)$

نضع : $\mathrm{P}(x)=ax^2+bx+c$

المميز	حل المعادلة : $x\in\mathbb{R}$ $\mathrm{P}(x)=0$	إشارة $\mathrm{P}(x)$	تعميل $\mathrm{P}(x)$
$\Delta = b^2 - 4ac$	$\Delta<0$	$S=\varnothing$	x : $-\infty$ ... $+\infty$; $\mathrm{P}(x)$: إشارة a	غير ممكن بواسطة حدانيتين
	$\Delta=0$	$S=\left\{\frac{-b}{2a}\right\}$	x : $-\infty$; $-\frac{b}{a}$; $+\infty$; $\mathrm{P}(x)$: إشارة a ; 0 ; إشارة a	$\mathrm{P}(x)=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2$
	$\Delta>0$	$S=\{x_1;x_2\}$ حيث : $x_1=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$ و $x_2=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$	x : $-\infty$; x_1 ; x_2 ; $+\infty$; $\mathrm{P}(x)$: إشارة a ; 0 ; عكس إشارة a ; 0 ; إشارة a (نفترض أن : $x_1<x_2$)	$\mathrm{P}(x)=a(x-x_1)(x-x_2)$

إذا كان x_1 و x_2 حلي المعادلة : $ax^2+bx+c=0$ $x\in\mathbb{R}$ $(a\neq 0)$

فإن : $x_1+x_2=\frac{-b}{a}$ و $x_1\times x_2=\frac{c}{a}$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

منطابقات هامة

مجموعة تعريف دالة عددية

ذ. محمد الكيال

منطابقات هامة:

لكل عددين حقيقيين a و b

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$
$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$
$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$$

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$
$$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$
$$a^3 - b^3 = (a-b)\left(a^2 + ab + b^2\right)$$
$$a^3 + b^3 = (a+b)\left(a^2 - ab + b^2\right)$$

مجموعة تعريف بعض الدوال العددية:

لتكن P و Q حدوديتين

f دالة عددية لمتغير حقيقي x معرفة بما يلي:	مجموعة تعريف الدالة f هي:
$f(x) = \mathrm{P}(x)$	$D_f = \mathbb{R}$
$f(x) = \dfrac{\mathrm{P}(x)}{Q(x)}$	$D_f = \{x \in \mathbb{R} / Q(x) \neq 0\}$
$f(x) = \sqrt{\mathrm{P}(x)}$	$D_f = \{x \in \mathbb{R} / \mathrm{P}(x) \geq 0\}$
$f(x) = \dfrac{\mathrm{P}(x)}{\sqrt{Q(x)}}$	$D_f = \{x \in \mathbb{R} / Q(x) > 0\}$
$f(x) = \dfrac{\sqrt{\mathrm{P}(x)}}{\sqrt{Q(x)}}$	$D_f = \{x \in \mathbb{R} / \mathrm{P}(x) \geq 0$ و $Q(x) > 0\}$
$f(x) = \sqrt{\dfrac{\mathrm{P}(x)}{Q(x)}}$	$D_f = \left\{x \in \mathbb{R} / \dfrac{\mathrm{P}(x)}{Q(x)} \geq 0$ و $Q(x) \neq 0\right\}$

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

النهايات (تذكير)

نهايات الدوال $x \mapsto x^n \ (n \in \mathbb{N}^*)$ و $x \mapsto \sqrt{x}$ و مقلوباتها:

$\lim\limits_{x \to 0} x^n = 0$	$\lim\limits_{x \to 0} \sqrt{x} = 0$
$\lim\limits_{x \to -\infty} \dfrac{1}{x^n} = 0$ $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{1}{x^n} = 0$	$\lim\limits_{x \to +\infty} \sqrt{x} = +\infty$ $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{1}{\sqrt{x}} = 0$

إذا كان n عددا زوجيا فإن:	إذا كان n عددا فرديا فإن:
$\lim\limits_{x \to +\infty} x^n = +\infty$ $\lim\limits_{x \to -\infty} x^n = +\infty$ $\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ > }} \dfrac{1}{x^n} = +\infty$ $\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ < }} \dfrac{1}{x^n} = +\infty$	$\lim\limits_{x \to +\infty} x^n = +\infty$ $\lim\limits_{x \to -\infty} x^n = -\infty$ $\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ > }} \dfrac{1}{x^n} = +\infty$ $\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ < }} \dfrac{1}{x^n} = -\infty$

نهايات الدوال الحدودية و الدوال الجذرية عند $+\infty$ أو عند $-\infty$:

نهاية حدودية عند $+\infty$ أو عند $-\infty$ هي نهاية حدها الأكبر درجة

نهاية دالة جذرية عند $+\infty$ أو عند $-\infty$ هي نهاية خارج حديها الأكبر درجة

نهايات الدوال المثلثية:

$\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sin x}{x} = 1$	$\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\tan x}{x} = 1$	$\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{1 - \cos x}{x^2} = \dfrac{1}{2}$

نهايات الدوال من النوع: $x \mapsto \sqrt{u(x)}$

$\lim\limits_{x \to x_0} u(x)$	$\lim\limits_{x \to x_0} \sqrt{u(x)}$
$\ell \geq 0$	$\sqrt{\ell}$
$+\infty$	$+\infty$

هذه النهايات تبقى صالحة عند x_0 على اليمين أو عند x_0 على اليسار أو عند $+\infty$ أو عند $-\infty$

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

➥ النهايات و الترتيب:

$$\left.\begin{array}{l} u(x) \le f(x) \le V(x) \\ \lim\limits_{x\to x_0} u(x) = \ell \\ \lim\limits_{x\to x_0} V(x) = \ell \end{array}\right\} \Rightarrow \lim_{x\to x_0} f(x) = \ell$$

$$\left.\begin{array}{l} |f(x) - \ell| \le V(x) \\ \lim\limits_{x\to x_0} V(x) = 0 \end{array}\right\} \Rightarrow \lim_{x\to x_0} f(x) = \ell$$

$$\left.\begin{array}{l} u(x) \le V(x) \\ \lim\limits_{x\to x_0} V(x) = -\infty \end{array}\right\} \Rightarrow \lim_{x\to x_0} f(x) = -\infty$$

$$\left.\begin{array}{l} u(x) \le f(x) \\ \lim\limits_{x\to x_0} u(x) = +\infty \end{array}\right\} \Rightarrow \lim_{x\to x_0} f(x) = +\infty$$

هذه النهايات تبقى صالحة عند x_0 على اليمين أو عند x_0 على اليسار أو عند $+\infty$ أو عند $-\infty$

➥ العمليات على النهايات:

◆ نهاية مجموع دالتين:

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$	ℓ	ℓ	ℓ	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$
$\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$	ℓ'	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$\lim\limits_{x\to x_0} [g(x)+f(x)]$	$\ell+\ell'$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	ش غ م

◆ نهاية جداء دالتين:

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$	ℓ	$\ell<0$		$\ell>0$		$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	0
$\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$	ℓ'	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$\pm\infty$
$\lim\limits_{x\to x_0} [g(x)\times f(x)]$	$\ell\times\ell'$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	ش غ م

◆ نهاية خارج دالتين:

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$	ℓ	ℓ	$\ell<0$		$\ell>0$		$-\infty$		$+\infty$		0	$\pm\infty$
$\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$	$\ell'\neq 0$	$\pm\infty$	0^-	0^+	0^-	0^+	0^-	0^+	0^-	0^+	0	$\pm\infty$
$\lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{g(x)}{f(x)}$	$\dfrac{\ell}{\ell'}$	0	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	ش غ م	ش غ م

ملاحظة عامة:

هذه النهايات تبقى صالحة عند x_0 على اليمين أو عند x_0 على اليسار أو عند $+\infty$ أو عند $-\infty$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الاتصال في نقطة:

تعريف:

$$f \text{ متصلة في } x_0 \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$$

الاتصال على اليمين – الاتصال على اليسار:

- f متصلة على اليمين في $x_0 \Leftrightarrow \lim\limits_{\substack{x \to x_0 \\ >}} f(x) = f(x_0)$
- f متصلة على اليسار في $x_0 \Leftrightarrow \lim\limits_{\substack{x \to x_0 \\ <}} f(x) = f(x_0)$

f متصلة على اليمين و على اليسار في $x_0 \Leftrightarrow f$ متصلة في x_0

الاتصال على مجال:

تكون f دالة متصلة على مجال مفتوح $]a,b[$ إذا كانت f متصلة في كل عنصر من المجال $]a,b[$

تكون f دالة متصلة على مجال مغلق $[a,b]$ إذا كانت f متصلة على المجال المفتوح $]a,b[$ و متصلة على اليمين في a و متصلة على اليسار في b

العمليات على الدوال المتصلة:

لتكن f و g دالتين متصلتين على مجال I و k عدد حقيقي

- الدوال $f+g$ و $f \times g$ و kf متصلة على المجال I
- إذا كانت g لا تنعدم على I فإن الدالتين $\frac{1}{g}$ و $\frac{f}{g}$ متصلتين على المجال I

نتائج:

- كل دالة حدودية متصلة على $\mathbb{R}$
- كل دالة جذرية متصلة على مجموعة تعريفها
- الدالة $x \mapsto \sqrt{x}$ متصلة على $\mathbb{R}^+$
- الدالتان $x \mapsto \sin x$ و $x \mapsto \cos x$ متصلتان على $\mathbb{R}$
- الدالة $x \mapsto \tan x$ متصلة على مجموعة تعريفها $\mathbb{R} - \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi \,/\, k \in \mathbb{Z}\right\}$

اتصال مركب دالتين:

إذا كانت f دالة متصلة على مجال I و g متصلة على مجال J بحيث: $f(I) \subset J$

فإن: gof متصلة على المجال I

صورة مجال بدالة متصلة:

- صورة قطعة بدالة متصلة هي قطعة
- صورة مجال بدالة متصلة هي مجال

حالات خاصة: لتكن f دالة متصلة و رتيبة قطعا على مجال I

الجدول التالي يوضح طبيعة المجال $f(I)$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المجال I	المجال $f(I)$	
	f تزايدية قطعا على I	f تناقصية قطعا على I
$[a,b]$	$[f(a);f(b)]$	$[f(b);f(a)]$
$[a,b[$	$\left[f(a);\lim\limits_{x\to b^-}f(x)\right[$	$\left]\lim\limits_{x\to b^-}f(x);f(a)\right]$
$]a,b]$	$\left]\lim\limits_{x\to a^+}f(x);f(b)\right]$	$\left[f(b);\lim\limits_{x\to a^+}f(x)\right[$
$]a,b[$	$\left]\lim\limits_{x\to a^+}f(x);\lim\limits_{x\to b^-}f(x)\right[$	$\left]\lim\limits_{x\to b^-}f(x);\lim\limits_{x\to a^+}f(x)\right[$
$[a,+\infty[$	$\left[f(a);\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)\right[$	$\left]\lim\limits_{x\to+\infty}f(x);f(a)\right]$
$]a,+\infty[$	$\left]\lim\limits_{x\to a^+}f(x);\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)\right[$	$\left]\lim\limits_{x\to+\infty}f(x);\lim\limits_{x\to a^+}f(x)\right[$
$]-\infty,a]$	$\left]\lim\limits_{x\to-\infty}f(x);f(a)\right]$	$\left[f(a);\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)\right[$
$]-\infty,a[$	$\left]\lim\limits_{x\to-\infty}f(x);\lim\limits_{x\to a^-}f(x)\right[$	$\left]\lim\limits_{x\to a^-}f(x);\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)\right[$
$\mathbb{R}$	$\left]\lim\limits_{x\to-\infty}f(x);\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)\right[$	$\left]\lim\limits_{x\to+\infty}f(x);\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)\right[$

➥ مبرهنة القيم الوسيطية:

إذا كانت f متصلة على مجال $[a,b]$ فإنه لكل عدد حقيقي β محصور بين العددين $f(a)$ و $f(b)$ يوجد على الأقل عدد حقيقي α من المجال $[a,b]$ بحيث: $f(\alpha)=\beta$

◆ **نتيجة:**

إذا كانت f متصلة على مجال $[a,b]$ و $f(a)\times f(b)<0$ فإن المعادلة $f(x)=0$ تقبل على الأقل حلا α ينتمي إلى المجال $[a,b]$

إذا كانت f دالة متصلة و رتيبة قطعا على مجال $[a,b]$ و $f(a)\times f(b)<0$ فإن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α ينتمي إلى المجال $[a,b]$

➥ طريقة التفرع الثنائي:

لتكن f دالة متصلة و رتيبة قطعا على مجال $[a,b]$ بحيث: $f(a)\times f(b)<0$

وليكن α الحل الوحيد للمعادلة $f(x)=0$ في المجال $[a,b]$

إذا كان: $f(a)\times f\left(\frac{a+b}{2}\right)<0$

فإن: $a<\alpha<\frac{a+b}{2}$ و هذا التأطير سعته $\frac{b-a}{2}$

يمكن إعادة هذه الطريقة على المجال $\left[a;\frac{a+b}{2}\right]$ للحصول على تأطير أدق للعدد α

إذا كان: $f(b)\times f\left(\frac{a+b}{2}\right)<0$

فإن: $\frac{a+b}{2}<\alpha<b$ و هذا التأطير سعته $\frac{b-a}{2}$

يمكن إعادة هذه الطريقة على المجال $\left[\frac{a+b}{2};b\right]$ للحصول على تأطير أدق للعدد α

ملاحظة: وهكذا دواليك يمكن إعادة هذه الطريقة إلى أن يتم الحصول على تأطير للعدد α سعته مرغوب فيها

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

قابلية الاشتقاق في عدد:

نقول إن دالة f قابلة للاشتقاق في العدد x_0 إذا كانت النهاية : $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ منتهية

هذه النهاية تسمى العدد المشتق للدالة f في x_0 ويرمز له بالرمز : $f'(x_0)$

معادل المماس لمنحنى دالة- الدالة التألفية المماسة لمنحنى دالة:

لتكن f دالة قابلة للاشتقاق في x_0

- معادلة المماس لمنحنى الدالة f في النقطة التي أفصولها x_0 هي : $y=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$
- الدالة u المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $u(x)=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$

تسمى الدالة التآلفية المماسة لمنحنى الدالة f في النقطة التي أفصولها x_0 و هي تقريب للدالة f بجوار x_0

قابلية الاشتقاق على اليمين- قابلية الاشتقاق على اليسار :

- نقول إن دالة f قابلة للاشتقاق على اليمين في x_0 إذا كانت النهاية $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ >}}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ منتهية

هذه النهاية تسمى العدد المشتق للدالة f على اليمين في x_0 و يرمز له بالرمز : $f'_d(x_0)$

- نقول إن دالة f قابلة للاشتقاق على اليسار في x_0 إذا كانت النهاية : $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ <}}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ منتهية

هذه النهاية تسمى العدد المشتق للدالة f على اليسار في x_0 و يرمز له بالرمز : $f'_g(x_0)$

تكون دالة f قابلة للاشتقاق في x_0 إذا كانت f قابلة للاشتقاق على اليمين و على اليسار في x_0 و $f'_g(x_0)=f'_d(x_0)$

الاشتقاق و الاتصال:

إذا كانت دالة f قابلة للاشتقاق في عدد x_0 فإن f تكون متصلة في x_0

جدول مشتقات بعض الدوال الاعتيادية:

$f(x)$	$f'(x)$	
k	0	$(k\in\mathbb{R})$
x	1	
$\dfrac{1}{x}$	$\dfrac{-1}{x^2}$	
x^r	rx^{r-1}	$(r\in\mathbb{Q}^*-\{1\})$
$\sqrt{x}$	$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	
$\sin x$	$\cos x$	
$\cos x$	$-\sin x$	
$\tan x$	$1+\tan^2 x=\dfrac{1}{\cos^2 x}$	

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

العمليات على الدوال المشتقة- مشتقة مركب دالتين- مشتقة دالة الجذر:

$(u+v)' = u' + v'$	$(u-v)' = u' - v'$	$(ku)' = k(u)' \quad (k \in \mathbb{R})$
$(uv)' = u'v + uv'$		$(u^n)' = nu'.u^{n-1}$
$\left(\frac{1}{v}\right)' = \frac{-v'}{v^2}$		$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$
$(uov)' = [u'ov] \times v'$		$(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$

الاشتقاق و تغيرات دالة:

لتكن f دالة قابلة للاشتقاق على مجال I

- $f'(x) \geq 0 \quad \forall x \in I \Leftrightarrow f$ تزايدية على المجال I
- $f'(x) \leq 0 \quad \forall x \in I \Leftrightarrow f$ تناقصية على المجال I
- $f'(x) = 0 \quad \forall x \in I \Leftrightarrow f$ ثابتة على المجال I

الاشتقاق و التأويل الهندسي:

النهاية	استنتاج	التأويل الهندسي للمنحنى (C_f) يقبل:
$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = a \quad (a \neq 0)$	f قابلة للاشتقاق في x_0	مماسا في النقطة $A(x_0; f(x_0))$ معامله الموجه هو a
$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = 0$		مماسا أفقيا في النقطة $A(x_0; f(x_0))$
$\lim_{x \to x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = a \quad (a \neq 0)$	f قابلة للاشتقاق على يمين x_0	نصف مماس على اليمين في النقطة $A(x_0; f(x_0))$ معامله الموجه هو a
$\lim_{x \to x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = 0$		نصف مماس أفقي على اليمين في النقطة $A(x_0; f(x_0))$
$\lim_{x \to x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = -\infty$	f غير قابلة للاشتقاق على يمين x_0	نصف مماس عمودي على اليمين في النقطة $A(x_0; f(x_0))$ موجه نحو الأسفل
$\lim_{x \to x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = +\infty$		نصف مماس عمودي على اليمين في النقطة $A(x_0; f(x_0))$ موجه نحو الأعلى
$\lim_{x \to x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = a \quad (a \neq 0)$	f قابلة للاشتقاق على يسار x_0	نصف مماس على اليسار في النقطة $A(x_0; f(x_0))$ معامله الموجه هو a
$\lim_{x \to x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = 0$		نصف مماس أفقي على اليسار في النقطة $A(x_0; f(x_0))$
$\lim_{x \to x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = -\infty$	f غير قابلة للاشتقاق على يسار x_0	نصف مماس عمودي على اليسار في النقطة $A(x_0; f(x_0))$ موجه نحو الأعلى
$\lim_{x \to x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = +\infty$		نصف مماس عمودي على اليسار في النقطة $A(x_0; f(x_0))$ موجه نحو الأسفل

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

محور التماثل – مركز التماثل

نقطة الانعطاف

ذ. محمد الكيال

محور التماثل:

يكون المستقيم الذي معادلته $x = a$ محور تماثل للمنحنى (C_f)

إذا تحقق الشرطان التاليان:

- $(2a - x) \in D_f$ $\quad \forall x \in D_f$
- $f(2a - x) = f(x)$ $\quad \forall x \in D_f$

مركز التماثل:

تكون النقطة $I(a,b)$ مركز تماثل للمنحنى (C_f)

إذا تحقق الشرطان التاليان:

- $(2a - x) \in D_f$ $\quad \forall x \in D_f$
- $f(2a - x) + f(x) = 2b$ $\quad \forall x \in D_f$

التقعر – التحدب - نقطة الانعطاف:

يكون منحنى دالة مقعرا على مجال إذا كان يوجد تحت جميع مماساته على هذا المجال

إذا كان: $f''(x) \leq 0$ $\quad \forall x \in I$

فإن: المنحنى (C_f) يكون مقعرا على المجال I



يكون منحنى دالة محدبا على مجال إذا كان يوجد فوق جميع مماساته على هذا المجال

إذا كان: $f''(x) \geq 0$ $\quad \forall x \in I$

فإن: المنحنى (C_f) يكون محدبا على المجال I



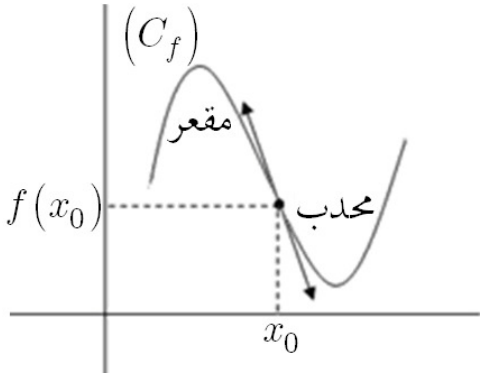
نقطة انعطاف منحنى دالة هي نقطة من المنحنى التي عندها يتغير تقعر هذا المنحنى

إذا كانت f'' تنعدم في x_0 مع تغيير الإشارة

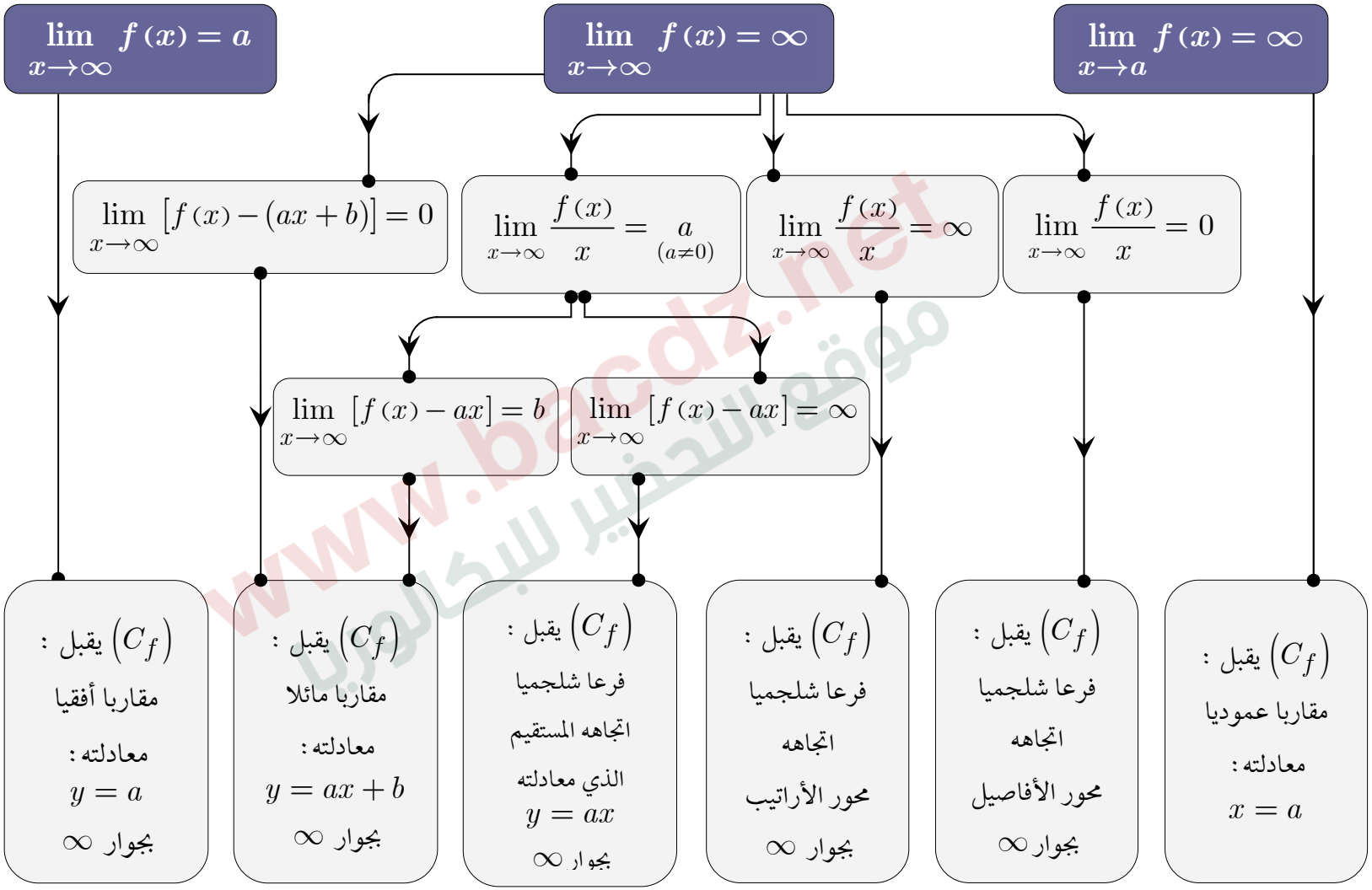
فإن المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف أفصولها x_0

إذا كانت f' تنعدم في x_0 دون تغيير الإشارة

فإن المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف أفصولها x_0



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

د: محمد الكيال

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

خاصية:

إذا كانت f دالة متصلة و رتيبة قطعا على مجال I
فإن f تقبل دالة عكسية معرفة من المجال $f(I)$ نحو المجال I
و يرمز لها بالرمز : f^{-1}

نتائج:

- $\begin{cases} f(x)=y \\ x\in I \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} f^{-1}(y)=x \\ y\in f(I) \end{cases}$
- $\forall x\in I \quad \left(f^{-1}of\right)(x)=x$
- $\forall y\in f(I) \quad \left(fof^{-1}\right)(y)=y$

تحديد صيغة الدالة العكسية:

لتكن f دالة متصلة و رتيبة قطعا على مجال I
ليكن x عنصرا من المجال $f(I)$ و y عنصرا من المجال I
بالاستعانة بالتكافؤ التالي : $f^{-1}(x)=y \Leftrightarrow f(y)=x$
و بتحديد y بدلالة x نستنتج صيغة $f^{-1}(x)$ لكل عنصر x من $f(I)$

اتصال الدالة العكسية:

إذا كانت f دالة متصلة و رتيبة قطعا على مجال I
فإن الدالة العكسية f^{-1} متصلة على المجال $f(I)$

اشتقاق الدالة العكسية:

لتكن f دالة متصلة و رتيبة قطعا على مجال I
و ليكن x_0 عنصرا من المجال $f(I)$ و $y_0=f(x_0)$
إذا كانت f قابلة للاشتقاق في x_0 و $f'(x_0)\neq 0$
فإن الدالة العكسية f^{-1} قابلة للاشتقاق في y_0
و لدينا : $\left(f^{-1}\right)'(y_0)=\dfrac{1}{f'(x_0)}$

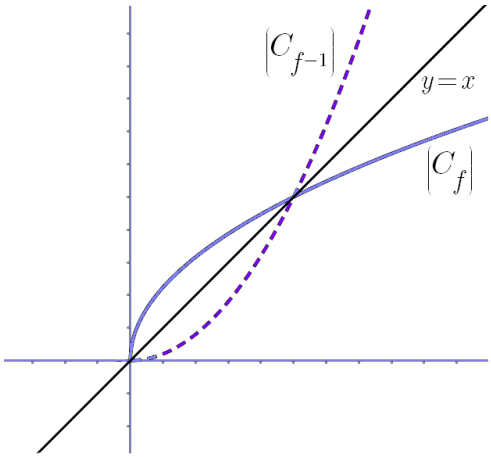
لتكن f دالة متصلة و رتيبة قطعا على مجال I
إذا كانت f قابلة للاشتقاق عل المجال I و دالتها المشتقة f' لا تنعدم على المجال I
فإن الدالة العكسية f^{-1} قابلة للاشتقاق على المجال $f(I)$
و لدينا : $\forall x\in f(I) \quad \left(f^{-1}\right)'(x)=\dfrac{1}{f'\left[f^{-1}(x)\right]}$

رتابة الدالة العكسية:

لتكن f دالة متصلة ورتيبة قطعا على مجال I

الدالة العكسية f^{-1} لها نفس منحى تغير الدالة f

التمثيل المبياني للدالة العكسية:



لتكن f دالة متصلة ورتيبة قطعا على مجال I

التمثيلان المبيانيان للدالتين f و f^{-1} في معلم متعامد ممنظم

متماثلان بالنسبة للمنصف الأول للمعلم

ملاحظات هامة:

المنحنى (C_f)	المنحنى $(C_{f^{-1}})$
$A(a,b)\in(C_f)$	$A'(b,a)\in(C_{f^{-1}})$
يقبل مقاربا عموديا معادلته : $x=a$	يقبل مقاربا أفقيا معادلته : $y=a$
يقبل مقاربا أفقيا معادلته : $y=b$	يقبل مقاربا عموديا معادلته : $x=b$
يقبل مقاربا مائلا معادلته : $y=ax+b$	يقبل مقاربا مائلا معادلته : $y=\frac{1}{a}x+\frac{b}{a}$ و يتم تحديد المعادلة انطلاقا من العلاقة : $x=ay+b$
يقبل مماسا (أو نصف مماس) عموديا	يقبل مماسا (أو نصف مماس) أفقيا
يقبل مماسا (أو نصف مماس) أفقيا	يقبل مماسا (أو نصف مماس) عموديا

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

دالة الجذر من الرتبة $n\ (n\in\mathbb{N}^*)$

القوى الجذرية

ذ. محمد الكيال

خاصية وتعريف:

الدالة : $x\mapsto x^n$ المعرفة على $\mathbb{R}^+$ تقبل دالة عكسية تسمى دالة الجذر من الرتبة n

ويرمز لها بالرمز : $\sqrt[n]{\ }$

$$\sqrt[n]{\ } : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$$
$$x \mapsto \sqrt[n]{x}$$

$$\forall (x;y)\in\mathbb{R}_+^2 \qquad \sqrt[n]{x}=y \Leftrightarrow x=y^n$$

حالات خاصة:

- $\sqrt{x}=\sqrt[2]{x}$
- العدد : $\sqrt[3]{x}$ يسمى الجذر المكعب ل x

خاصيات:

$$\forall (x;y)\in\mathbb{R}_+^2 \qquad \forall n\in\mathbb{N}^*$$
$$\sqrt[n]{x^n}=x$$
$$\left(\sqrt[n]{x}\right)^n=x$$
$$\sqrt[n]{x}=\sqrt[n]{y}\Leftrightarrow x=y$$
$$\sqrt[n]{x}>\sqrt[n]{y}\Leftrightarrow x>y$$

$$\forall (x;y)\in\mathbb{R}_+^2 \qquad \forall (m;n)\in\left(\mathbb{N}^*\right)^2$$
$$\sqrt[n]{x}\times\sqrt[n]{y}=\sqrt[n]{x\times y}$$
$$\left(\sqrt[n]{x}\right)^m=\sqrt[n]{x^m}$$
$$\frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}}=\sqrt[n]{\frac{x}{y}} \qquad (y\neq 0)$$
$$\sqrt[n]{\sqrt[m]{x}}=\sqrt[n\times m]{x}$$

ملاحظة هامة:

$$\sqrt{x}-\sqrt{y}=\frac{x-y}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}$$

$$\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{y}=\frac{x-y}{\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{x}\sqrt[3]{y}+\sqrt[3]{y^2}}$$

مجموعة التعريف:

الدالة f معرفة كما يلي :	مجموعة تعريف الدالة f هي :
$f(x)=\sqrt[n]{x}$	$D_f=[0;+\infty[$
$f(x)=\sqrt[n]{u(x)}$	$D_f=\{x\in\mathbb{R}/\ x\in D_u \text{ و } u(x)\geq 0\}$

النهايات:

$\lim\limits_{x\to x_0} u(x)$	$\lim\limits_{x\to x_0} \sqrt[n]{u(x)}$
$\ell\geq 0$	$\sqrt[n]{\ell}$
$+\infty$	$+\infty$

هذه النهايات تبقى صالحة عند x_0 على اليمين أو عند x_0 على اليسار أو عند $+\infty$ أو عند $-\infty$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الاتصال:

الدالة $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ متصلة على $\mathbb{R}^+$

لتكن u دالة معرفة على مجال I

إذا كانت u دالة موجبة و متصلة على مجال I فإن الدالة $x \mapsto \sqrt[n]{u(x)}$ متصلة على المجال I

الاشتقاق:

الدالة $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ قابلة للاشتقاق على المجال $]0;+\infty[$

ولدينا :

$$\forall x \in]0;+\infty[\qquad \left(\sqrt[n]{x}\right)' = \frac{1}{n\sqrt[n]{x^{n-1}}}$$

لتكن u دالة معرفة على مجال I

إذا كانت u دالة موجبة قطعا و قابلة للاشتقاق على مجال I

فإن الدالة $x \mapsto \sqrt[n]{u(x)}$ قابلة للاشتقاق على المجال I

ولدينا : $\forall x \in I \qquad \left(\sqrt[n]{u(x)}\right)' = \frac{u'(x)}{n\sqrt[n]{[u(x)]^{n-1}}}$

حل المعادلة: $x^n = a \quad x \in \mathbb{R} \quad (a \in \mathbb{R})$

	n عدد فردي	n عدد زوجي
$a > 0$	$S = \{\sqrt[n]{a}\}$	$S = \{-\sqrt[n]{a}; \sqrt[n]{a}\}$
$a = 0$	$S = \{0\}$	$S = \{0\}$
$a < 0$	$S = \{-\sqrt[n]{\lvert a \rvert}\}$	$S = \varnothing$

القوى الجذرية لعدد حقيقي موجب قطعا:

ليكن $r = \frac{p}{q}$ عددا جذريا غير منعدم حيث : $p \in \mathbb{Z}^*$ و $q \in \mathbb{N}^*$

$$\forall x \in]0,+\infty[\qquad x^r = x^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{x^p}$$

ملاحظات:

- $\forall x \in]0;+\infty[\qquad \sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}}$
- مجموعة تعريف دالة عددية f لمتغير حقيقي x معرفة كما يلي : $f(x) = [u(x)]^r \quad (r \in \mathbb{Q}^*)$

هي : $D_f = \{x \in \mathbb{R} / x \in D_u \text{ و } u(x) > 0\}$

- $\left(\sqrt[n]{u(x)}\right)' = \left((u(x))^{\frac{1}{n}}\right)' = \frac{1}{n} \times u'(x) \times [u(x)]^{\frac{1}{n}-1}$

لكل عنصرين x و y من $\mathbb{R}_+^*$ ولكل عنصرين r و r' من $\mathbb{Q}^*$

- $\left(x^r\right)^{r'} = x^{r \times r'}$
- $x^r \times x^{r'} = x^{r+r'}$
- $\left(\frac{x}{y}\right)^r = \frac{x^r}{y^r}$
- $(x \times y)^r = x^r \times y^r$
- $\frac{1}{x^{r'}} = x^{-r'}$
- $\left(\frac{x^r}{x^{r'}}\right) = x^{r-r'}$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المتتالية الحسابية – المتتالية الهندسية:

	لمتتالية حسابية	لمتتالية هندسية
تعريف	$u_{n+1}=u_n+r$ r هو الأساس	$u_{n+1}=q\times u_n$ q هو الأساس
الحد العام	$u_n=u_p+(n-p)r$ $(p\leq n)$	$u_n=u_p\times q^{n-p}$ $(p\leq n)$
مجموع حدود متتابعة	$u_p+\ldots+u_n=u_p\times\left(\frac{q^{n-p+1}-1}{q-1}\right)$	$u_p+\ldots+u_n=u_p\times\left(\frac{q^{n-p+1}-1}{q-1}\right)$ $(q\neq 1)$
a و b و c ثلاثة حدود متتابعة	$2b=a+c$	$b^2=a\times c$

المتتالية المكبورة – المتتالية المصغورة:

لتكن $(u_n)_{n\in I}$ متتالية عددية

- $u_n\leq M$ $\Leftrightarrow$ $\forall n\in I$ $(u_n)_{n\in I}$ مكبورة بالعدد M
- $u_n\geq m$ $\Leftrightarrow$ $\forall n\in I$ $(u_n)_{n\in I}$ مصغورة بالعدد m
- $(u_n)_{n\in I}$ مكبورة و مصغورة $\Leftrightarrow$ $(u_n)_{n\in I}$ محدودة

رتابة متتالية عددية:

لتكن $(u_n)_{n\in I}$ متتالية عددية

- $u_{n+1}\leq u_n$ $\Leftrightarrow$ $\forall n\in I$ $(u_n)_{n\in I}$ تناقصية
- $u_{n+1}\geq u_n$ $\Leftrightarrow$ $\forall n\in I$ $(u_n)_{n\in I}$ تزايدية
- $u_{n+1}=u_n$ $\Leftrightarrow$ $\forall n\in I$ $(u_n)_{n\in I}$ ثابتة

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

نهاية متتالية:

- **نهاية المتتالية (n^α) حيث: $\alpha \in \mathbb{Q}^*$:**

$\alpha > 0$	$\alpha < 0$
$\lim\limits_{n\to+\infty} n^\alpha = +\infty$	$\lim\limits_{n\to+\infty} n^\alpha = 0$

- **نهاية المتتالية الهندسية (q^n) حيث: $q \in \mathbb{R}$:**

$q > 1$	$q = 1$	$-1 < q < 1$	$q \leq -1$
$\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = +\infty$	$\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = 1$	$\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = 0$	المتتالية (q^n) ليس لها نهاية

مصاديق التقارب:

- كل متتالية تزايدية و مكبورة هي متتالية متقاربة
- كل متتالية تناقصية و مصغورة هي متتالية متقاربة

$$\left.\begin{array}{l} v_n \leq u_n \leq w_n \\ \lim\limits_{n\to+\infty} v_n = \ell \\ \lim\limits_{n\to+\infty} v_n = \ell \end{array}\right\} \Rightarrow \lim_{n\to\infty} u_n = \ell$$

$$\left.\begin{array}{l} |u_n - \ell| \leq v_n \\ \lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 0 \end{array}\right\} \Rightarrow \lim_{n\to\infty} u_n = \ell$$

$$\left.\begin{array}{l} u_n \leq v_n \\ \lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -\infty \end{array}\right\} \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} u_n = -\infty$$

$$\left.\begin{array}{l} u_n \geq v_n \\ \lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty \end{array}\right\} \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty$$

متتالية من النوع $u_{n+1} = f(u_n)$:

نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة كما يلي:

$$\begin{cases} u_0 = a \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

حيث f دالة متصلة على مجال I بحيث $f(I) \subset I$ و a عنصرا من I

إذا كانت (u_n) متقاربة فإن نهايتها ℓ حل للمعادلة: $f(x) = x$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الدوال الأصلية لدالة متصلة على مجال:

تعريف:

لتكن f دالة عددية معرفة على مجال I

نقول أن F هي دالة أصلية للدالة f على المجال I

إذا تحقق الشرطان التاليان:

- F قابلة للاشتقاق على المجال I
- $\forall x \in I \qquad F'(x) = f(x)$

خاصيات:

كل دالة متصلة على مجال تقبل دالة أصلية على هذا المجال

لتكن f دالة عددية معرفة على مجال I

إذا كانت F دالة أصلية للدالة f على المجال I فإن:

جميع الدوال الأصلية للدالة f معرفة على I بما يلي:

$$x \mapsto F(x) + k \qquad (k \in \mathbb{R})$$

لتكن f دالة عددية تقبل دالة أصلية على مجال I

وليكن x_0 عنصرا من I و y_0 عنصرا من $\mathbb{R}$

توجد دالة أصلية وحيدة F للدالة f على المجال I

تحقق الشرط البدئي: $F(x_0) = y_0$

الدوال الأصلية: لمجموع دالتين- لجداء دالة و عدد حقيقي:

خاصية:

لتكن f و g دالتين عدديتين معرفتين على مجال I و k عددا حقيقيا

إذا كانت F و G دالتين أصليتين للدالتين f و g على المجال I على التوالي فإن:

- $F + G$ دالة أصلية للدالة $f + g$ على المجال I
- kF دالة أصلية للدالة kf على المجال I

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

➥ جدول الدوال الأصلية لبعض الدوال الاعتيادية:

$f(x)$	$F(x)$	
$a \in \mathbb{R}$	$ax + k$	
x	$\frac{1}{2}x^2 + k$	
$\frac{1}{x^2}$	$\frac{-1}{x} + k$	
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x} + k$	
x^r	$\frac{x^{r+1}}{r+1} + k$	$(r \in \mathbb{Q}^* - \{-1\})$
$\sin x$	$-\cos x + k$	
$\cos x$	$\sin x + k$	
$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$	$\tan x + k$	
$\frac{1}{x}$	$\ln\lvert x\rvert + k$	
e^x	$e^x + k$	$(k \in \mathbb{R})$

➥ استعمال صيغ الاشتقاق لتحديد بعض الدوال الأصلية:

$f(x)$	$F(x)$	
$\frac{u'(x)}{\sqrt{u(x)}}$	$2\sqrt{u(x)} + k$	
$\frac{-v'(x)}{[v(x)]^2}$	$\frac{1}{v(x)} + k$	
$u'(x) \times [u(x)]^r$	$\frac{[u(x)]^{r+1}}{r+1} + k$	$(r \in \mathbb{Q}^* - \{-1\})$
$\frac{u'(x)}{u(x)}$	$\ln\lvert u(x)\rvert + k$	
$u'(x) \times e^{u(x)}$	$e^{u(x)} + k$	
$\cos(ax + b)$	$\frac{1}{a}\sin(ax + b) + k$	$(a \neq 0)$
$\sin(ax + b)$	$-\frac{1}{a}\cos(ax + b) + k$	$(a \neq 0)$ $(k \in \mathbb{R})$

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

تكامل دالة متصلة على قطعة:

تعريف:

لتكن f دالة متصلة على مجال I و F دالة أصلية للدالة f على المجال I

و a و b عنصرين من المجال I

تكامل الدالة f من a إلى b هو العدد الحقيقي:

$$\int_a^b f(x)\,dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

خاصيات:

الخطانية:

$\int_a^a f(x)\,dx = 0$	$\int_b^a f(x)\,dx = -\int_a^b f(x)\,dx$
$(k \in \mathbb{R})\quad \int_a^b kf(x)\,dx = k\int_a^b f(x)\,dx$	$\int_a^b [f(x)+g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)\,dx$

علاقة شال:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx$$

التكامل و الترتيب:

إذا كان: $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in [a,b]$	إذا كان: $f(x) \leq g(x) \quad \forall x \in [a,b]$
فإن: $\int_a^b f(x)\,dx \geq 0$	فإن: $\int_a^b f(x)\,dx \leq \int_a^b g(x)\,dx$

القيمة المتوسطة:

لتكن f دالة متصلة على مجال $[a,b]$

القيمة المتوسطة للدالة على المجال هي العدد الحقيقي: $\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$

المكاملة بالأجزاء:

لتكن u و v دالتين قابلتين للاشتقاق على مجال I بحيث الدالتين u' و v' متصلتين على المجال I

و a و b عنصرين من المجال I

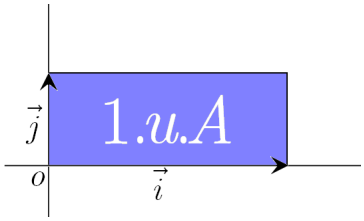
$$\int_a^b u(x)v'(x)\,dx = [u(x)\,v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)\,dx$$

مساحة حيز

ليكن المستوى منسوبا إلى معلم متعامد $(o,\vec{i},\vec{j})$

وحدة المساحة $u.A$ هي مساحة المستطيل المحدد بالنقطة o و المتجهتين $\vec{i}$ و $\vec{j}$

$$1.u.A = \|\vec{i}\| \times \|\vec{j}\|$$



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

لتكن f دالة متصلة على مجال $[a,b]$

مساحة الحيز المحصور بين المنحنى C_f ومحور الأفاصيل والمستقيمين اللذين معادلتاهما :

$x=a$ و $x=b$

هي : $\left(\int_a^b |f(x)|\,dx\right).u.A$

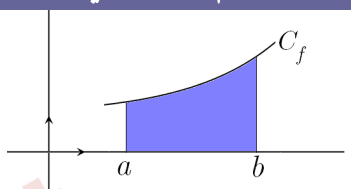
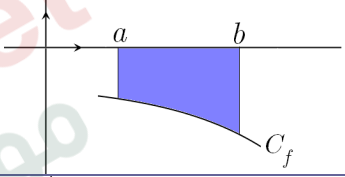
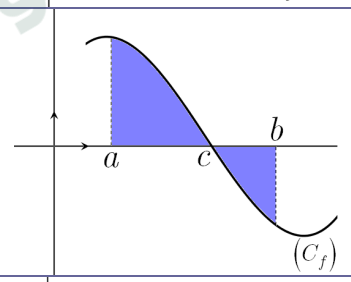
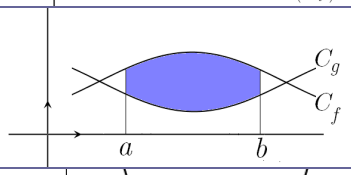
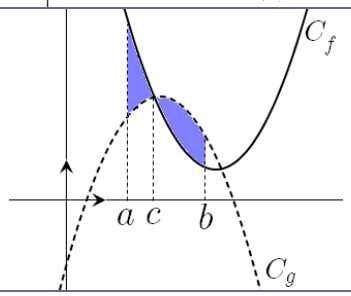
لتكن f و g دالتين متصلتين على مجال $[a,b]$

مساحة الحيز المحصور بين المنحنيين C_f و C_g ومحور الأفاصيل والمستقيمين اللذين معادلتاهما :

$x=a$ و $x=b$ هي :

هي : $\left(\int_a^b |f(x)-g(x)|\,dx\right).u.A$

حالات خاصة:

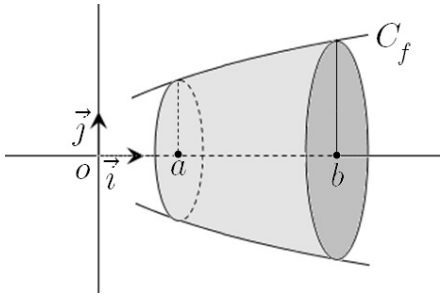
رسم توضيحي	ملاحظات	مساحة الحيز البنفسجي في الرسم هي :
	f موجبة على المجال $[a,b]$	$\left(\int_a^b f(x)\,dx\right).u.A$
	f سالبة على المجال $[a,b]$	$\left(\int_a^b -f(x)\,dx\right).u.A$
	• f موجبة على المجال $[a,c]$ • f سالبة على المجال $[c,b]$	$\left(\int_a^c f(x)\,dx+\int_c^b -f(x)\,dx\right).u.A$
	(C_f) يوجد فوق (C_g) على المجال $[a,b]$	$\left(\int_a^b (f(x)-g(x))\,dx\right).u.A$
	• (C_g) فوق (C_f) على المجال $[a,c]$ • (C_f) فوق (C_g) على المجال $[c,b]$	$\left(\int_a^c (f(x)-g(x))\,dx+\int_c^b (g(x)-f(x))\,dx\right).u.A$

حساب حجم:

حجم المجسم المولد بدوران المنحنى (C_f) حول محور الأفاصيل دورة كاملة في مجال $[a;b]$

هو : $V=\left[\int_a^b \pi\left(f(x)\right)^2 dx\right]u.v$

uv : وحدة الحجوم



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الدالة اللوغاريتمية النيبرية

تعريف:

دالة اللوغاريتم النيبري هي الدالة الأصلية للدالة $x \mapsto \frac{1}{x}$ على المجال $]0;+\infty[$ والتي تنعدم في 1 و يرمز لها بالرمز: $\ln$

استنتاجات وخاصيات:

$\ln e = 1$	$\ln 1 = 0$
$\forall x \in]0;+\infty[\quad \forall y \in]0;+\infty[$ $\ln x = \ln y \Leftrightarrow x = y$ $\ln x > \ln y \Leftrightarrow x > y$	
$\forall x \in]0;+\infty[\quad \forall y \in \mathbb{R}$ $\ln x = y \Leftrightarrow x = e^y$	

$\forall x \in]0;+\infty[\quad \forall y \in]0;+\infty[$	
$\ln(xy) = \ln x + \ln y$	
$(r \in \mathbb{Q})$	$\ln(x^r) = r \ln x$
$\ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln x$	
$\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln x - \ln y$	

إذا كان n عددا زوجيا فإن: $\forall x \in \mathbb{R}^* \quad \ln(x^n) = n \ln|x|$

مجموعة التعريف:

الدالة f معرفة كما يلي:	مجموعة تعريف الدالة f هي:
$f(x) = \ln[u(x)]$	$D_f = \{x \in \mathbb{R} / x \in D_u \text{ و } u(x) > 0\}$
$f(x) = \ln\left[(u(x))^2\right]$	$D_f = \{x \in \mathbb{R} / x \in D_u \text{ و } u(x) \neq 0\}$
$f(x) = \ln\lvert u(x)\rvert$	

نهايات أساسية:

$\lim\limits_{x \to +\infty} (\ln x) = +\infty$	$\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0$	$(n \in \mathbb{N}^*)$
$\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ >}} (\ln x) = -\infty$	$\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ >}} (x^n \ln x) = 0$	
$\lim\limits_{x \to 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1$	$\lim\limits_{x \to 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$	

الاتصال:

الدالة $x \mapsto \ln x$ متصلة على المجال $]0;+\infty[$

لتكن u دالة معرفة على مجال I

إذا كانت u موجبة قطعا و متصلة على مجال I فإن الدالة $x \mapsto \ln[u(x)]$ متصلة على المجال I

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الاشتقاق:

الدالة $x \mapsto \ln x$ قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$

ولدينا:

$$\forall x \in]0;+\infty[\quad (\ln x)' = \frac{1}{x}$$

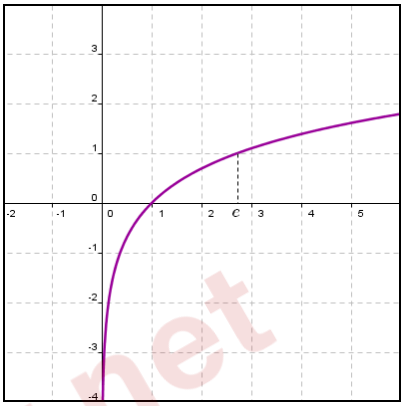
لتكن u دالة معرفة على مجال I

إذا كانت u دالة موجبة قطعا و قابلة للاشتقاق على مجال I

فإن: الدالة $x \mapsto \ln[u(x)]$ قابلة للاشتقاق على المجال I

ولدينا: $\forall x \in I \quad (\ln[u(x)])' = \frac{u'(x)}{u(x)}$

التمثيل المبياني:



إشارة ln:

x	0	1	$+\infty$
$\ln x$	-	0	+

الدالة اللوغاريتم للأساس a حيث: $a \in \mathbb{R}_+^* - \{1\}$

تعريف:

الدالة اللوغاريتم للأساس a هي الدالة التي يرمز لها بالرمز: ℓog_a

حيث: $\forall x \in]0;+\infty[\quad \ell og_a(x) = \frac{\ln x}{\ln a}$

استنتاجات وخاصيات:

$$\ell og_a 1 = 0$$

$$\ell og_a a = 1$$

$$\forall x \in]0;+\infty[\quad \forall y \in]0;+\infty[\quad \forall r \in \mathbb{Q}$$

$$\ell og_a x = \ell og_a y \Leftrightarrow x = y$$

$$\ell og_a x = r \Leftrightarrow x = a^r$$

$$\forall x \in]0;+\infty[\quad \forall y \in]0;+\infty[$$

$$\ell og_a(xy) = \ell og_a x + \ell og_a y$$

$$(r \in \mathbb{Q}) \quad \ell og_a(x^r) = r\ell og_a x$$

$$\ell og_a\left(\frac{1}{x}\right) = -\ell og_a x$$

$$\ell og_a\left(\frac{x}{y}\right) = \ell og_a x - \ell og_a y$$

نهايات و متفاوتات:

$a > 1$	$0 < a < 1$
$\ell og_a x > \ell og_a y \Leftrightarrow x > y$	$\ell og_a x < \ell og_a y \Leftrightarrow x < y$
$\lim\limits_{x \to +\infty} \ell og_a x = +\infty$	$\lim\limits_{x \to +\infty} \ell og_a x = -\infty$
$\lim\limits_{x \to 0^+} \ell og_a x = -\infty$	$\lim\limits_{x \to 0^+} \ell og_a x = +\infty$

المشتقة:

$$\forall x \in]0,+\infty[\quad (\ell og_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الدالة اللوغاريتمية النبيرية

تعريف:

الدالة الأسية النبيرية هي الدالة العكسية للدالة اللوغاريتمية النبيرية

و يرمز لها بالرمز: $\exp$

نضع لكل x من $\mathbb{R}$ $\quad \exp(x) = e^x$

استنتاجات و خاصيات:

$\forall x \in \mathbb{R} \quad e^x > 0$ $\forall x \in \mathbb{R} \quad \ln\left(e^x\right) = x$	$\forall x \in \mathbb{R} \quad \forall y \in \mathbb{R}$ $e^x \times e^y = e^{x+y}$ $(r \in \mathbb{Q}) \quad \left(e^x\right)^r = e^{rx}$ $\frac{1}{e^x} = e^{-x}$ $\frac{e^x}{e^y} = e^{x-y}$
$\forall x \in]0,+\infty[\quad e^{\ln x} = x$	
$\forall x \in \mathbb{R} \quad \forall y \in]0;+\infty[$ $e^x = y \Leftrightarrow x = \ln y$	
$\forall (x;y) \in \mathbb{R}^2 \quad e^x = e^y \Leftrightarrow x = y$ $e^x > e^y \Leftrightarrow x > y$	

مجموعة التعريف:

الدالة f معرفة كما يلي:	مجموعة تعريف الدالة f هي:
$f(x) = e^x$	$D_f = \mathbb{R}$
$f(x) = e^{u(x)}$	$D_f = \{x \in \mathbb{R} / x \in D_u\}$

نهايات أساسية:

$\lim\limits_{x \to +\infty} e^x = +\infty$	$(n \in \mathbb{N}^*)$
$\lim\limits_{x \to -\infty} e^x = 0$	
$\lim\limits_{x \to +\infty} \left(\frac{e^x}{x^n}\right) = +\infty$	
$\lim\limits_{x \to -\infty} \left(x^n e^x\right) = 0$	
$\lim\limits_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$	

الاتصال:

الدالة $x \mapsto e^x$ متصلة على $\mathbb{R}$

لتكن u دالة معرفة على مجال I

إذا كانت u متصلة على المجال I فإن الدالة $x \mapsto e^{u(x)}$ متصلة على المجال I

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الاشتقاق:

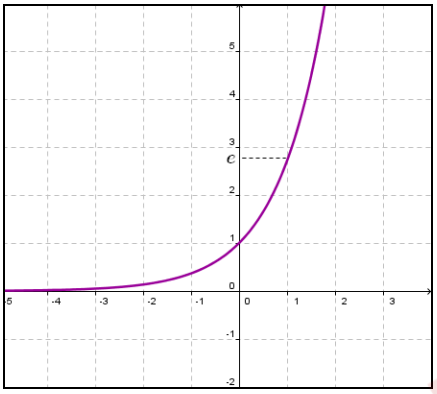
الدالة $x \mapsto e^x$ قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ولدينا: $\left(e^x\right)' = e^x$ $\quad \forall x \in \mathbb{R}$

لتكن u دالة معرفة على مجال I

إذا كانت u قابلة للاشتقاق على المجال I فإن: الدالة $x \mapsto e^{u(x)}$ قابلة للاشتقاق على المجال I

ولدينا: $\left(e^{u(x)}\right)' = u'(x) \times e^{u(x)}$ $\quad \forall x \in I$

التمثيل المبياني للدالة ln:



الدالة الأسية للأساس a حيث: $a \in \mathbb{R}_+^* - \{1\}$

تعريف:

الدالة العكسية للدالة ℓog_a تسمى الدالة الأسية للأساس a و يرمز لها بالرمز: $\exp_a$

نضع لكل x من $\mathbb{R}$ $\quad \exp_a(x) = a^x$

استنتاجات وخاصيات:

$\forall x \in \mathbb{R} \quad a^x = e^{x \ln a}$ $\ell og_a\left(a^x\right) = x$	$\forall (x;y) \in \mathbb{R}^2$ $a^x \times a^y = a^{x+y}$ $(r \in \mathbb{Q}) \quad \left(a^x\right)^r = a^{rx}$ $\frac{1}{a^x} = a^{-x}$ $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$
$\forall x \in]0;+\infty[\quad a^{\ell og_a(x)} = a$	
$\forall (x;y) \in \mathbb{R}^2 \quad a^x = a^y \Leftrightarrow x = y$	
$\forall x \in \mathbb{R} \quad \forall y \in]0;+\infty[$ $a^x = y \Leftrightarrow x = \ell og_a(y)$	

نهايات و متفاوتات:

$a > 1$	$0 < a < 1$
$a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$	$a^x < a^y \Leftrightarrow x < y$
$\lim\limits_{x \to +\infty} a^x = +\infty$ $\lim\limits_{x \to -\infty} a^x = 0$	$\lim\limits_{x \to +\infty} a^x = 0$ $\lim\limits_{x \to -\infty} a^x = +\infty$
$\lim\limits_{x \to 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$	

المشتقة:

$\left(a^x\right)' = (\ln a) \times a^x$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

مجموعة الأعداد العقدية هي: $\mathbb{C}=\{z=a+ib/(a;b)\in\mathbb{R}^2 \text{ و } i^2=-1\}$

الكتابة الجبرية لعدد عقدي:

ليكن $z=a+ib$ عددا عقديا حيث: $(a;b)\in\mathbb{R}^2$

- $a+ib$ تسمى الكتابة الجبرية للعدد العقدي z
- العدد a يسمى الجزء الحقيقي للعدد z و يرمز له بالرمز: $\mathrm{Re}(z)$
- العدد b يسمى الجزء التخيلي للعدد z و يرمز له بالرمز: $\mathrm{Im}(z)$

حالتان خاصتان:

- إذا كان: $\mathrm{Im}(z)=0$ فإن z هو عدد حقيقي
- إذا كان: $\mathrm{Re}(z)=0$ و $\mathrm{Im}(z)\neq 0$ فإن z يسمى عددا تخيليا صرفا

تساوي عددين عقديين:

ليكن z و z' عددين عقديين

$z=z' \Leftrightarrow \mathrm{Re}(z)=\mathrm{Re}(z')$ و $\mathrm{Im}(z)=\mathrm{Im}(z')$

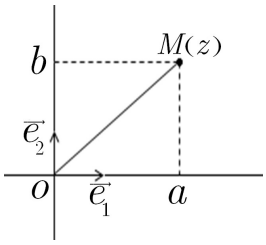
التمثيل المبياني لعدد عقدي:

ليكن المستوى العقدي منسوبا إلى معلم متعامد ممنظم $(o,\vec{e_1},\vec{e_2})$

ليكن $z=a+ib$ عددا عقديا حيث: $(a;b)\in\mathbb{R}^2$

نربط العدد العقدي z بالنقطة $M(a,b)$

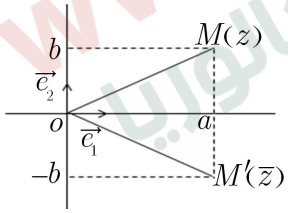
- العدد z يسمى لحق النقطة M و النقطة M تسمى صورة العدد z و نكتب: $M(z)$
- العدد z يسمى كذلك لحق المتجهة $\overrightarrow{OM}$ و نكتب: $\overrightarrow{OM}(z)$ أو $z=Aff(\overrightarrow{OM})$



مرافق عدد عقدي:

ليكن $z=a+ib$ عددا عقديا حيث: $(a;b)\in\mathbb{R}^2$

مرافق العدد z هو العدد العقدي: $\overline{z}=a-ib$



$M(z)$ و $M'(\overline{z})$ متماثلان بالنسبة للمحور الحقيقي

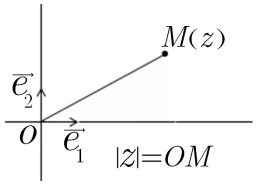
- $\overline{z+z'}=\overline{z}+\overline{z'}$
- $\overline{z\times z'}=\overline{z}\times\overline{z'}$
- $\overline{z^n}=\overline{z}^n \quad (n\in\mathbb{N}^*)$
- $\overline{\left(\frac{1}{z'}\right)}=\frac{1}{\overline{z'}}$
- $\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)}=\frac{\overline{z}}{\overline{z'}} \quad (z'\neq 0)$

- $z=\overline{z} \Leftrightarrow z$ عدد حقيقي
- $z=-\overline{z} \Leftrightarrow z$ عدد تخيلي صرف
- $z+\overline{z}=2\,\mathrm{Re}(z)$
- $z-\overline{z}=2i\,\mathrm{Im}(z)$
- $z\overline{z}=[\mathrm{Re}(z)]^2+[\mathrm{Im}(z)]^2$

معيار عدد عقدي:

ليكن $z=a+ib$ عددا عقديا حيث: $(a;b)\in\mathbb{R}^2$

معيار العدد العقدي z هو العدد الحقيقي الموجب: $|z|=\sqrt{z\overline{z}}=\sqrt{a^2+b^2}$



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

$\lvert z^n\rvert = \lvert z\rvert^n \quad \left(n \in \mathbb{N}^*\right)$	$\lvert z \times z'\rvert = \lvert z\rvert \times \lvert z'\rvert$
$\lvert -z\rvert = \lvert z\rvert$	$\lvert \overline{z}\rvert = \lvert z\rvert$
$\left\lvert \frac{z}{z'}\right\rvert = \frac{\lvert z\rvert}{\lvert z'\rvert} \quad (z' \neq 0)$	$\left\lvert \frac{1}{z'}\right\rvert = \frac{1}{\lvert z'\rvert}$

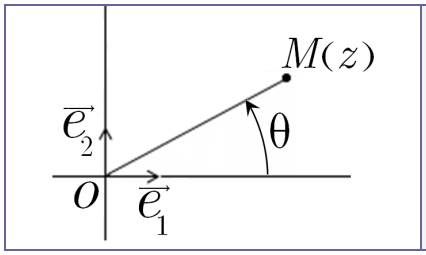
➥الشكل المثلثي و الكتابة الأسية لعدد عقدي غير منعدم:

ليكن z عددا عقديا غير منعدم صورته M

عمدة العدد العقدي z هو θ أحد قياسات الزاوية الموجهة: $\left(\overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{OM}\right)$

و نرمز له بالرمز: $\arg z$

ونكتب: $\arg z = \theta\,[2\pi]$



ليكن z عددا عقديا غير منعدم

نضع $r = \lvert z\rvert$ و $\arg z = \theta\,[2\pi]$

- الشكل المثلثي للعدد العقدي z هو:
$z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = [r, \theta]$
- الكتابة الأسية للعدد العقدي z هي: $z = re^{i\theta}$

حالات خاصة:

الكتابة المثلثية لعدد حقيقي a غير منعدم

$a > 0$	$a < 0$
$a = [a, 0]$	$a = [-a, \pi]$
$ai = \left[a, +\frac{\pi}{2}\right]$	$ai = \left[-a, -\frac{\pi}{2}\right]$

- $\arg(zz') \equiv (\arg z + \arg z')\,[2\pi]$
- $\arg \overline{z} \equiv -\arg z\,[2\pi]$
- $-\arg z \equiv (\pi + \arg z)\,[2\pi]$
- $\arg z^n \equiv n \arg z\ [2\pi]$
- $\arg \frac{1}{z} \equiv -\arg z\ \ [2\pi]$
- $\arg \frac{z}{z'} \equiv (\arg z - \arg z')\ [2\pi]$

- $[r, \theta] \times [r', \theta'] = [rr'; \theta + \theta']$
- $\overline{[r, \theta]} = [r, -\theta]$
- $-[r, \theta] = [r, \pi + \theta]$
- $[r, \theta]^n = [r^n; n\theta]$
- $\frac{1}{[r'; \theta']} = \left[\frac{1}{r'}; -\theta'\right]$
- $\frac{[r; \theta]}{[r'; \theta']} = \left[\frac{r}{r'}; \theta - \theta'\right]$

- $re^{i\theta} \times r'e^{i\theta'} = rr'e^{i(\theta+\theta')}$
- $\overline{re^{i\theta}} = re^{-i\theta}$
- $-re^{i\theta} = re^{i(\pi+\theta)}$
- $\left(re^{i\theta}\right)^n = r^n e^{in\theta}$
- $\frac{1}{r'e^{i\theta'}} = \frac{1}{r'}e^{-i\theta'}$
- $\frac{re^{i\theta}}{r'e^{i\theta'}} = \frac{r}{r'}e^{i(\theta-\theta')}$

$\forall k \in \mathbb{Z} \quad [r, \theta + 2k\pi] = [r, \theta]$

- z عدد حقيقي $\Leftrightarrow \arg z = k\pi$
- z عدد تخيلي صرف $\Leftrightarrow \arg z = \frac{\pi}{2} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$

➥صيغة موافر:

$\forall n \in \mathbb{N}$

$(\cos\theta + i\sin n\theta)^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta)$

➥صيغتا أولر:

$\forall \theta \in \mathbb{R} \quad \cos\theta = \frac{1}{2}\left(e^{i\theta} + e^{-i\theta}\right)$

و $\sin\theta = \frac{1}{2i}\left(e^{i\theta} - e^{-i\theta}\right)$

➥حل المعادلة $z^2 = a \quad z \in \mathbb{C}$ حيث $(a \in \mathbb{R})$:

المعادلة:		مجموعة حلول المعادلة:
$z \in \mathbb{C} \quad z^2 = a$	$a > 0$	$S = \{-\sqrt{a}; \sqrt{a}\}$
	$a = 0$	$S = \{0\}$
	$a < 0$	$S = \{-i\sqrt{-a}; i\sqrt{-a}\}$

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

حل المعادلة: $az^2+bz+c=0 \quad z\in\mathbb{C}$ حيث: a و b و c أعداد حقيقية $(a\neq 0)$

المعادلة:		مجموعة حلول المعادلة:
$z\in\mathbb{C} \quad az^2+bz+c=0$ $\left(\Delta=b^2-4ac\right)$	$\Delta>0$	$S=\left\{\dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a};\dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}\right\}$
	$\Delta=0$	$S=\left\{\dfrac{-b}{2a}\right\}$
	$\Delta<0$	$S=\left\{\dfrac{-b-i\sqrt{-\Delta}}{2a};\dfrac{-b+i\sqrt{-\Delta}}{2a}\right\}$

مفاهيم هندسية و مصطلحات الأعداد العقدية:

المفهوم الهندسي	العلاقة العقدية
المسافة AB	$AB=\lvert z_B-z_A\rvert$
I منتصف القطعة $[A;B]$	$z_I=\dfrac{z_A+z_B}{2}$
قياس الزاوية $\left(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}\right)$	$\left(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}\right)\equiv\arg\left(\dfrac{z_c-z_A}{z_B-z_A}\right)[2\pi]$
A و B و C نقط مستقيمية	$\dfrac{z_C-z_A}{z_B-z_A}\in\mathbb{R}$
A و B و C و D نقط متداورة	$\dfrac{z_D-z_A}{z_B-z_A}\times\dfrac{z_D-z_C}{z_B-z_C}\in\mathbb{R}$ أو $\dfrac{z_D-z_A}{z_B-z_A}\times\dfrac{z_B-z_C}{z_D-z_C}\in\mathbb{R}$

العلاقة العقدية	المفهوم الهندسي
$\lvert z-z_A\rvert=r$ $(r>0)$	• $AM=r$ • M تنتمي إلى الدائرة التي مركزها A و شعاعها r
$\lvert z-z_A\rvert=\lvert z-z_B\rvert$	• $AM=BM$ • M تنتمي إلى واسط $[AB]$
$\dfrac{z_C-z_A}{z_B-z_A}=\left[r;\pm\dfrac{\pi}{2}\right]$	ABC مثلث قائم الزاوية في A
$\dfrac{z_C-z_A}{z_B-z_A}=[1;\theta]$	ABC مثلث متساوي الساقين في A
$\dfrac{z_C-z_A}{z_B-z_A}=\left[1;\pm\dfrac{\pi}{2}\right]$	ABC مثلث متساوي الساقين و قائم الزاوية في A
$\dfrac{z_C-z_A}{z_B-z_A}=\left[1;\pm\dfrac{\pi}{3}\right]$	ABC مثلث متساوي الأضلاع

تمثيلات عقدية لبعض التحويلات الاعتيادية:

التحويل	تمثيله العقدي هو:
الإزاحة t ذات المتجهة $\vec{u}$	$z'=z+b$ حيث b لحق المتجهة $\vec{u}$
التحاكي h الذي مركزه Ω و نسبته k	$z'-\omega=k(z-\omega)$ حيث ω لحق النقطة Ω
الدوران r الذي مركزه Ω و زاويته θ	$z'-\omega=e^{i\theta}(z-\omega)$ حيث ω لحق النقطة Ω

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المعادلات التفاضلية

المعادلة التفاضلية :	الحل العام للمعادلة التفاضلية :
$y' = ay + b$ $(a \neq 0)$	$y(x) = \alpha e^{ax} - \frac{b}{a}$ $(\alpha \in \mathbb{R})$

المعادلة التفاضلية :	معادلتها المميزة :	المعادلة المميزة تقبل :		الحل العام للمعادلة التفاضلية :
$y''+ ay'+ by = 0$	$r^2 + ar + b = 0$ $(\Delta = a^2 - 4b)$	حلين حقيقيين مختلفين r_1 و r_2	$\Delta > 0$	$y(x) = \alpha e^{r_1 x} + \beta e^{r_2 x}$ حيث : $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$
		حلا حقيقيا وحيدا r	$\Delta = 0$	$y(x) = (\alpha x + \beta) e^{rx}$ حيث : $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$
		حلين عقديين مترافقين : $r_1 = p - iq$ و $r_2 = p + iq$	$\Delta < 0$	$y(x) = (\alpha \cos qx + \beta \sin qx) e^{px}$ حيث : $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

في سياق هذا الملخص ليكن الفضاء منسوبا إلى معلم متعامد ممنظم مباشر $\left(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$

الصيغة التحليلية ل: الجداء السلمي- منظم متجهة- الجداء المتجهي

لتكن $\vec{u}(a,b,c)$ و $\vec{v}(a',b',c')$ متجهتين من ϑ_3

- $\vec{u}.\vec{v}=aa'+bb'+cc'$
- $\|\vec{u}\|=\sqrt{a^2+b^2+c^2}$
- $\vec{u}\wedge\vec{v}=\begin{vmatrix}\vec{i} & a & a'\\ \vec{j} & b & b'\\ \vec{k} & c & c'\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}b & b'\\ c & c'\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}a & a'\\ c & c'\end{vmatrix}\vec{j}+\begin{vmatrix}a & a'\\ b & b'\end{vmatrix}\vec{k}$

المسافة:

المسافة بين نقطتين A و B هي:

$$AB=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2+(z_B-z_A)^2}$$

المسافة نقطة M عن مستوى (P) معادلته $ax+by+cz+d=0$ هي:

$$d\left(M,(\mathrm{P})\right)=\frac{|ax_M+by_M+cz_M+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

المسافة نقطة M عن مستقيم $\Delta(A,\vec{u})$ هي:

$$d\left(A,(\Delta)\right)=\frac{\left\|\overrightarrow{AM}\wedge\vec{u}\right\|}{\|\vec{u}\|}$$

معادلة مستوى:

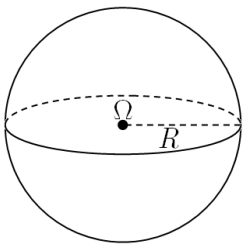
$\vec{n}(a,b,c)\Leftrightarrow(\mathrm{P}):ax+by+cz+d=0$ متجهة منظمية على المستوى (P)

إذا كانت A و B و C نقط غير مستقيمة فإن $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}$ متجهة منظمية على المستوى (ABC)

يمكن تحديد معادلة المستوى (ABC) بالاستعانة بالتكافؤ التالي:

$$M\in(ABC)\Leftrightarrow\overrightarrow{AM}.\left(\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}\right)=0$$

معادلة فلكة:

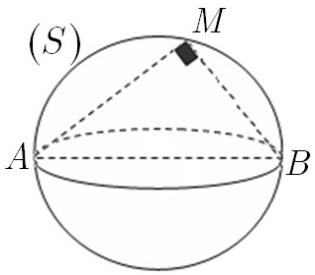


معادلة فلكة مركزها $\Omega(a,b,c)$ و شعاعها R هي:

$$(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

معادلة فلكة (S) أحد أقطارها $[AB]$ يمكن تحديدها بالاستعانة بالتكافؤ التالي: $M \in (S) \Leftrightarrow \overrightarrow{AM}.\overrightarrow{BM} = 0$

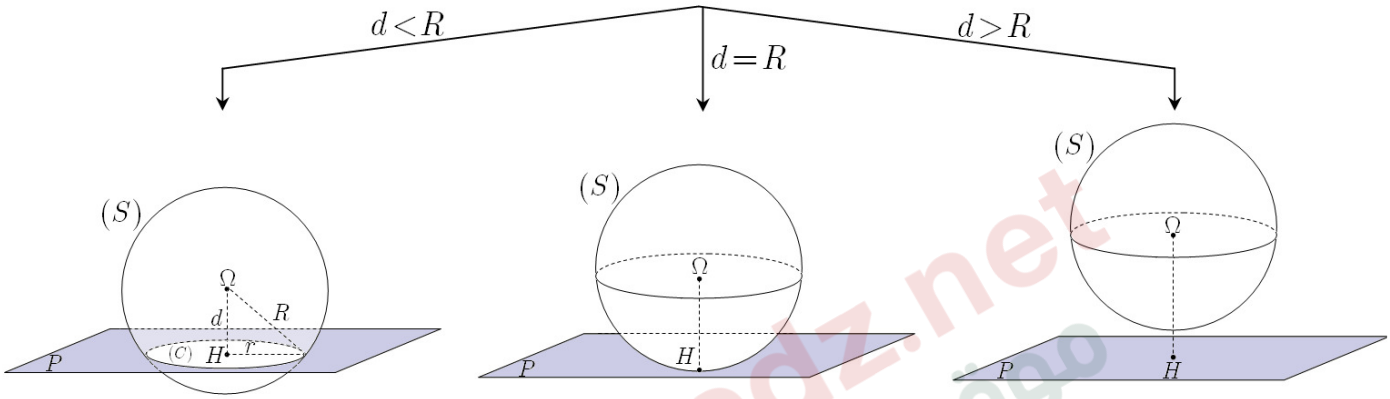


ملاحظة: الفلكة (S) مركزها Ω منتصف $[AB]$ و شعاعها $\dfrac{AB}{2}$

تقاطع فلكة $S(\Omega, R)$ و مستوى $(\mathrm{P}): ax+by+cz+d=0$

لتكن H المسقط العمودي للمركز Ω على المستوى (P)

نضع: $d = \Omega H = d\big(\Omega;(\mathrm{P})\big)$

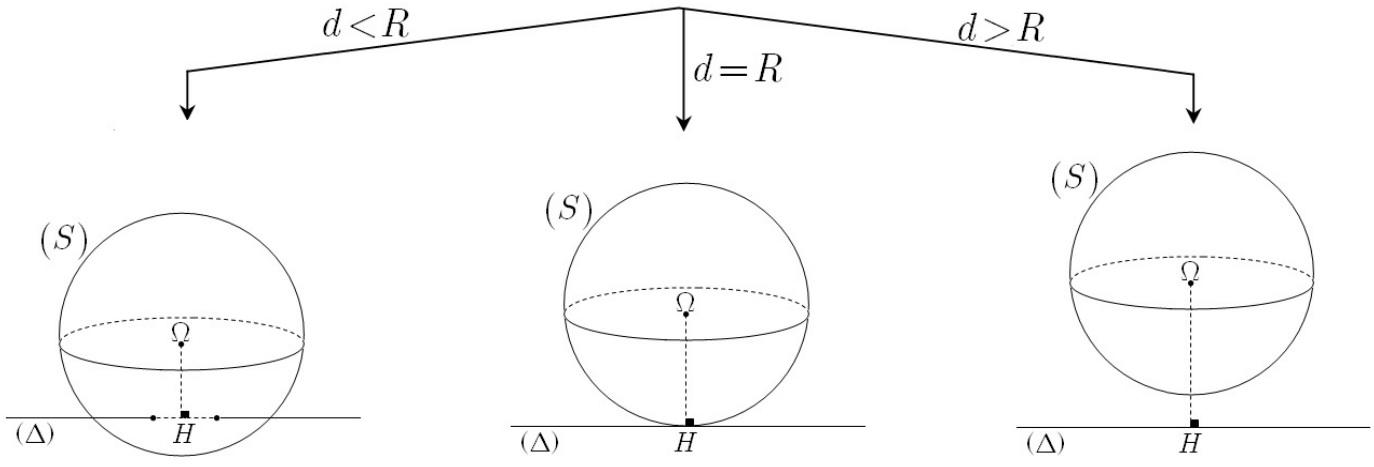


$d > R$	$d = R$	$d < R$
المستوى (P) و الفلكة (S) لا يتقاطعان	المستوى (P) مماس للفلكة (S) في النقطة H	المستوى (P) يقطع الفلكة (S) وفق دائرة (C) مركزها: H وشعاعها: $r = \sqrt{R^2 - d^2}$

تقاطع فلكة $S(\Omega, R)$ و مستقيم (Δ):

لتكن H المسقط العمودي للمركز Ω على المستقيم (Δ)

نضع: $d = \Omega H = d\big(\Omega;(\Delta)\big)$



$d > R$	$d = R$	$d < R$
المستقيم (Δ) الفلكة (S) لا يتقاطعان	المستقيم (Δ) مماس للفلكة (S) في النقطة H	المستقيم (Δ) يقطع الفلكة (S) في نقطتين مختلفتين

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

➥ رئيسي مجموعة:

◆ تعريف:

رئيسي مجموعة منتهية E هو عدد عناصر المجموعة E ويرمز له بالرمز : $CardE$

حالة خاصة: $Card\varnothing = 0$

◆ خاصية:

A و B مجموعتان منتهيتان

$$Card(A \cup B) = CardA + CardB - Card(A \cap B)$$

➥ متمم مجموعة:

◆ تعريف:

ليكن A جزءا من مجموعة منتهية E

متمم A بالنسبة للمجموعة E هي المجموعة التي يرمز لها بالرمز : $\overline{A}$

حيث $\overline{A} = \{x \in E / x \notin A\}$

◆ ملاحظات:

- $A \cap \overline{A} = \varnothing$
- $A \cup \overline{A} = E$
- $card\overline{A} = cardE - cardA$

➥ المبدأ الأساسي للتعداد:

نعتبر تجربة تتطلب نتائجها p اختيارا $(p \in \mathbb{N}^*)$

إذا كان الاختيار الأول يتم ب n_1 كيفية مختلفة

و كان الاختيار الثاني يتم ب n_2 كيفية مختلفة

.....

و كان الاختيار p يتم ب n_p كيفية مختلفة

فإن عدد النتائج الممكنة هو الجداء : $n_1 \times n_2 \times n_3 \times ... \times n_p$

➥ الترتيبات بتكرار - الترتيبات بدون بتكرار:

◆ الترتيبات بتكرار:

ليكن n و p عنصرين من $\mathbb{N}^*$ $(p \leq n)$

عدد الترتيبات بتكرار ل p عنصر من بين n عنصر هو : n^p

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الترتيبات بدون بتكرار:

ليكن n و p عنصرين من $\mathbb{N}^*$ $(p \leq n)$

عدد الترتيبات بدون تكرار ل p عنصر من بين n عنصر هو :

$$A_n^p = \underbrace{n \times (n-1) \times (n-2) \times \ldots \times (n-p+1)}_{p \text{ من العوامل}}$$

حالة خاصة:

كل ترتيبة بدون تكرار ل n عنصر من بين n عنصر تسمى كذلك تبديلة ل n عنصر

و عددها : $n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \ldots \times 2 \times 1$

التأليفات:

لتكن E مجموعة منتهية عدد عناصرها n

كل جزء A من E عدد عناصره p $(p \leq n)$

يسمى تأليفة ل p عنصر من بين n عنصر

و عدد هذه التأليفات هو : $C_n^p = \dfrac{A_n^p}{p!}$

الأعداد: $n!$ و A_n^p و C_n^p

$n \in \mathbb{N}^* \quad n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \ldots \times 2 \times 1$ $0! = 1$	
$A_n^p = \dfrac{n!}{(n-p)!}$	$C_n^p = \dfrac{n!}{p!(n-p)!}$
$C_n^{n-1} = n$; $C_n^0 = 1$	$C_n^1 = n$; $C_n^n = 1$
$C_n^{p-1} + C_n^p = C_{n+1}^p$	$C_n^p = C_n^{n-p}$

بعض أنواع السحب:

نسحب p عنصر من بين n عنصر $(p \leq n)$

نلخص النتائج في الجدول التالي :

نوع السحب :	عدد السحبات الممكنة هو :	الترتيب
آني	C_n^p	غير مهم
بالتتابع و بإحلال	n^p	مهم
بالتتابع و بدون إحلال	A_n^p	مهم

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

مصطلحات

المصطلح الاحتمالي :	معناه :
تجربة عشوائية	كل تجربة تقبل أكثر من نتيجة
Ω كون الإمكانيات	هي مجموعة الإمكانيات الممكنة لتجربة عشوائية
حدث A	A جزءا من كون الإمكانيات Ω
حدث ابتدائي	كل حدث يتضمن عنصرا وحيدا
تحقق الحدث $A \cap B$	إذا تحقق الحدثان A و B في آن واحد
تحقق الحدث $A \cup B$	إذا تحقق A أو B أو هما معا
الحدث المضاد للحدث A	هو الحدث $\overline{A}$ $\left(A \cap \overline{A} = \varnothing \text{و} A \cup \overline{A} = \Omega\right)$
A و B حدثان غير منسجمين	$A \cap B = \varnothing$

استقرار حدث - احتمال حدث:

تعريف: ليكن Ω كون إمكانيات تجربة عشوائية

- عندما يستقر احتمال حد ث ابتدائي $\{\omega_i\}$ في قيمته p_i نقول أن احتمال الحدث $\{\omega_i\}$ هو : p_i
  ونكتب : $P\left(\{\omega_i\}\right) = p_i$
- احتمال حدث هو مجموع الاحتمالات الابتدائية التي تكون هذا الحدث
  أي إذا كان $A = \{\omega_1;\omega_2;\omega_3;\ldots;\omega_n\}$ حدثا من Ω فإن احتمال الحدث A هو :
  $$p(A) = p(\omega_1) + p(\omega_2) + p(\omega_3) + \ldots + p(\omega_n)$$

خاصيات: ليكن Ω كون إمكانيات تجربة عشوائية

- $p(\varnothing) = 0$ و $p(\Omega) = 1$
- $0 \leq p(A) \leq 1$ لكل حدث A من Ω
- **احتمال اتحاد حدثين :**
  لكل حدثين A و B من Ω
  $$p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$$
  $p(A \cup B) = p(A) + p(B)$ إذا كان A و B غير منسجمين
- **احتمال الحدث المضاد :**
  لكل حدث A من Ω : $p\left(\overline{A}\right) = 1 - p(A)$

فرضية تساوي الاحتمالات:

تعريف: إذا كانت جميع الأحداث الابتدائية متساوية الاحتمال في تجربة عشوائية كون إمكانيتها Ω
فإن احتمال كل حدث A من Ω هو: $p(A) = \dfrac{cardA}{card\Omega}$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الاحتمال الشرطي- استقلالية حدثين:

تعريف:

ليكن A و B حدثين مرتبطين بنفس التجربة العشوائية بحيث: $p(A) \neq 0$

احتمال حدث B علما أن الحدث A محقق هو العدد: $p_A(B) = p\left(B/A\right) = \dfrac{p(A \cap B)}{p(A)}$

نتيجة:

لكل حدثين A و B مرتبطين بنفس التجربة العشوائية بحيث: $p(A) \times p(B) \neq 0$

لدينا: $p(A \cap B) = p(A) \times p\left(B/A\right) = p(B) \times p\left(A/B\right)$

تعريف:

لكل حدثين A و B مرتبطين بنفس التجربة العشوائية

A و B حدثان مستقلان $\Leftrightarrow p(A \cap B) = p(A) \times p(B)$

خاصية:

ليكن Ω كون إمكانيات تجربة عشوائية و Ω_1 و Ω_2 تجزيئا ل Ω

$\left(\Omega_1 \cap \Omega_2 = \varnothing \text{ و } \Omega_1 \cup \Omega_2 = \Omega\right)$

لكل حدث A من Ω: $p(A) = p(\Omega_1) \times p\left(A/\Omega_1\right) + p(\Omega_2) \times p\left(A/\Omega_2\right)$

الاختبارات المتكررة:

ليكن A حدثا في تجربة عشوائية احتماله p

إذا أعيدت هذه التجربة n مرة فان احتمال تحقق الحدث A, k مرة بالضبط هو:

$(k \leq n)$ $\quad C_n^k (p)^k (1-p)^{n-k}$

قانون احتمال متغير عشوائي:

ليكن متغيرا عشوائيا على Ω كون إمكانيات تجربة عشوائية

لتحديد قانون احتمال المتغير العشوائي X نتبع المرحلتين التاليتين:

- تحديد $X(\Omega) = \{x_1; x_2; x_3; \ldots; x_n\}$: مجموعة القيم التي يأخذها المتغير X
- نحسب الاحتمال $p(X = x_i)$ لكل i من المجموعة $\{1; 2; \ldots; n\}$

الأمل الرياضي- المغايرة- الانحراف الطرازي لمتغير عشوائي:

ليكن X متغيرا عشوائيا قانونه معرف بالجدول التالي:

x_i	x_1	x_2	x_3	...	x_n
$p(X = x_i)$	p_1	p_2	p_3	...	p_n

تعاريف:

الأمل الرياضي للمتغير X:	$E(X) = x_1 \times p_1 + x_2 \times p_2 + x_3 \times p_3 + \ldots + x_n \times p_n$
المغايرة للمتغير X:	$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$
الانحراف الطرازي للمتغير X:	$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$

القانون الحداني:

ليكن p احتمال حدث A في تجربة عشوائية. نعيد هذه التجربة n مرة

المتغير العشوائي X الذي يربط كل نتيجة بعدد المرات التي يتحقق فيها الحدث A يسمى توزيعا حدانيا وسيطاه n و p

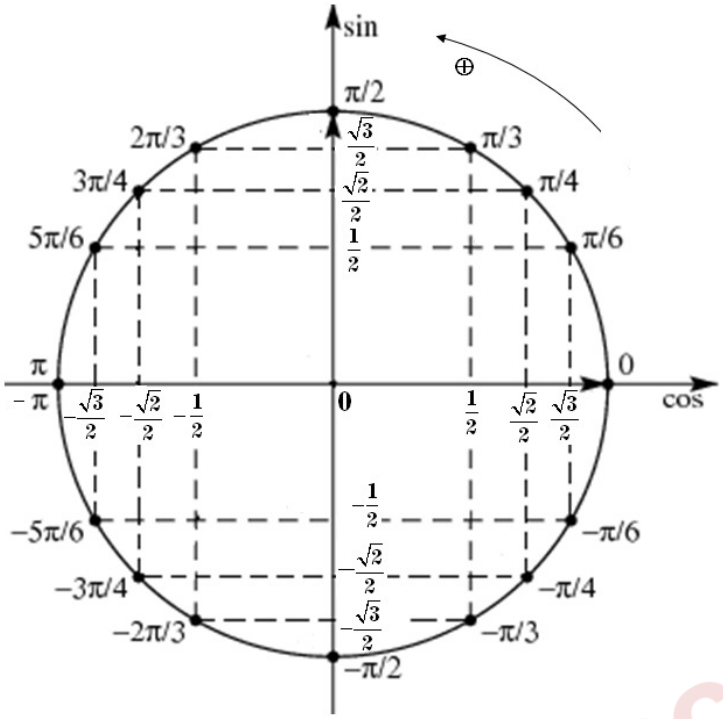
ولدينا $\forall k \in \{0; 1; 2; \ldots; n\}$ $\quad p(X = k) = C_n^k \times p^k \times (1-p)^{n-k}$

و $E(X) = n \times p$ و $V(X) = np(1-p)$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

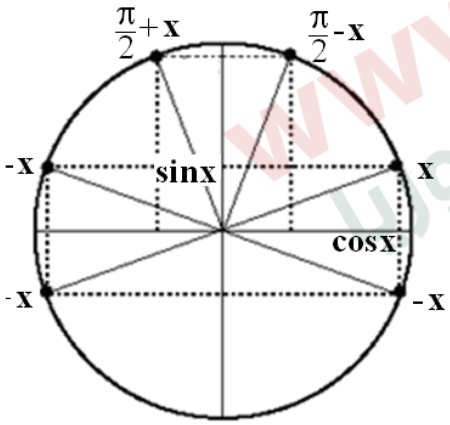
الحساب المثلثي (تذكير)

جدول القيم الاعتيادية و الدائرة المثلثية:



x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan x$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	

العلاقات بين النسب المثلثية:



	$-x$	$\pi - x$	$\pi + x$	$\frac{\pi}{2} - x$	$\frac{\pi}{2} + x$
sin	$-\sin x$	$\sin x$	$-\sin x$	$\cos x$	$\cos x$
cos	$\cos x$	$-\cos x$	$-\cos x$	$\sin x$	$-\sin x$

$\cos(x+2k\pi)=\cos x$ $\sin(x+2k\pi)=\sin x$ $\tan(x+k\pi)=\tan x$	$\tan x=\frac{\sin x}{\cos x}$ $1+\tan^2 x=\frac{1}{\cos^2 x}$	$-1\le\cos x\le 1$ $-1\le\sin x\le 1$ $\cos^2 x+\sin^2 x=1$

معادلات مثلثية أساسية:

$\cos x=\cos a \Leftrightarrow x=a+2k\pi$ أو $x=-a+2k\pi$

$\sin x=\sin a \Leftrightarrow x=a+2k\pi$ أو $x=(\pi-a)+2k\pi$

$\tan x=\tan a \Leftrightarrow x=a+k\pi \quad (k\in\mathbb{Z})$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

➥ صيغ تحويل مجموع:

$$\cos(a+b) = \cos a \times \cos b - \sin a \times \sin b$$
$$\sin(a+b) = \sin a \times \cos b + \cos a \times \sin b$$
$$\tan(a+b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \times \tan b}$$

$$\cos(a-b) = \cos a \times \cos b + \sin a \times \sin b$$
$$\sin(a-b) = \sin a \times \cos b - \cos a \times \sin b$$
$$\tan(a-b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \times \tan b}$$

➥ نتائج:

$$\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a$$
$$= 2\cos^2 a - 1$$
$$= 1 - 2\sin^2 a$$
$$\sin 2a = 2\sin a \times \cos a$$
$$\tan 2a = \frac{2\tan a}{1 - \tan^2 a}$$

$$\cos^2 a = \frac{1+\cos 2a}{2}$$
$$\sin^2 a = \frac{1-\cos 2a}{2}$$

بوضع: $t = \tan\frac{a}{2}$

$$\sin a = \frac{2t}{1+t^2}$$
$$\cos a = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$
$$\tan a = \frac{2t}{1-t^2}$$

➥ تحويل جداء إلى مجموع :

$$\cos a \times \cos b = \frac{1}{2}[\cos(a+b) + \cos(a-b)]$$
$$\sin a \times \sin b = -\frac{1}{2}[\cos(a+b) - \cos(a-b)]$$
$$\sin a \times \cos b = \frac{1}{2}[\sin(a+b) - \sin(a-b)]$$
$$\cos a \times \sin b = \frac{1}{2}[\sin(a+b) - \sin(a-b)]$$

➥ تحويل مجموع إلى جداء :

$$\cos p + \cos q = 2\cos\left(\frac{p+q}{2}\right)\cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$$
$$\cos p - \cos q = -2\sin\left(\frac{p+q}{2}\right)\sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$$
$$\sin p + \sin q = 2\sin\left(\frac{p+q}{2}\right)\cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$$
$$\sin p - \sin q = 2\cos\left(\frac{p+q}{2}\right)\sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

➥ تحويل: $a\cos x + b\sin x$ $\quad (a,b) \neq (0,0)$

$$a\cos x + b\sin x = \sqrt{a^2+b^2}\left(\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}\cos x + \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}\sin x\right)$$
$$= \sqrt{a^2+b^2}\cos(x-\alpha)$$

حيث α عدد حقيقي يحقق:

$$\cos\alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} \quad \text{و} \quad \sin\alpha = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا